
Problemas Integrales de linea y superficie

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Sea $G(x, y, z) = (xy, (x+z)^2, x-y-z)$. Calcular el trabajo efectuado por la fuerza G a lo largo de la curva intersección del plano $x+y+z=0$ con la superficie $x^2+y^2+z^2=9$.

2. Calcule

$$\int_{\gamma} x dx + dy + z dz$$

Donde γ es la curva intersección entre el plano $z = 3 + 2y$ y el paraboloides $2z = x^2 + y^2 + 6$, y la curva esta orientada de tal manera que su proyección sobre el plano xy se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj.

3. Calcular

$$\oint_{\gamma} \left(\frac{x^3}{x^4 + y^4 - 1} \right) dx + \left(\frac{y^3}{x^4 + y^4 - 1} \right) dy$$

en cada uno de los siguientes casos:

- (a) γ es la curva $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ y se recorre en sentido positivo.
(b) γ es la elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ y se recorre en sentido positivo.
4. Sean $u(x, y)$ y $v(x, y)$ dos funciones escalares de clase C^1 en un abierto que contiene al disco $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Sean

$$F(x, y) = (v(x, y), u(x, y)), \quad G(x, y) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

Calcule

$$\int \int_R F \cdot G \, dA$$

Sabiendo que sobre la frontera de R se tiene que $u(x, y) = 1$ y $v(x, y) = y$.

Ayuda: piense en las derivadas $\frac{\partial(u \cdot v)}{\partial x}$ e $\frac{\partial(u \cdot v)}{\partial y}$

5. Sea S la porción del cilindro $x^2 + z^2 = 1$ en el primer octante, entre el plano $y = x$ y el plano $y = 3x$. Calcular

$$\int \int_S xy dS$$

6. Considere la superficie

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x-1)^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 9 - x^2\} \cup \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$$

y el campo vectorial $\vec{F} = (xy, z, xy)$. Calcule

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

Soluciones

Problemas

1. -9π
2. 0
3. (a) 0
(b) 0
4. $-\pi$
5. $\frac{8}{3}$
6. 0